LAPORAN UTS — ANALISIS DATA DISKRIT (ADD)

Analisis Asosiasi Multivariat & Pemodelan Regresi Nominal (N = 6.740 Transaksi Penjualan Frozen Food)

Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Departemen Sistem Informasi

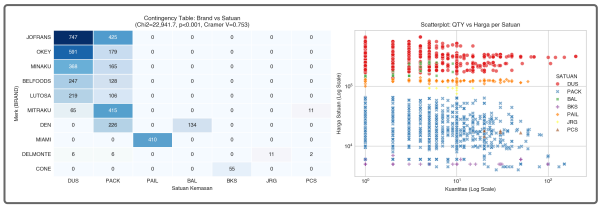
Metodologi Ringkas: Uji independensi kategorik menggunakan *Chi-Square Test of Independence* (χ^2) pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dan derajat kekuatan asosiasi dengan *Cramér's V*. Pemodelan regresi nominal dilakukan dalam 2 arah matematis (Arah 1: Prediksi variabel B saat A diketahui, dan Arah 2: Prediksi variabel A saat B diketahui) untuk mengestimasi koefisien bobot bersyarat dan serapan volume komoditas riil.

SOAL 3: Asosiasi antara Merk Tertentu (BRAND) dengan Satuan Barang yang Dijual (SATUAN)

χ^2 = 22.941,68 | df = 438 | p < 0,0001 | Cramér's V = 0,7532

CONFIRMED (YA)

Merk (BRAND)	DUS	PACK	PAIL	BAL	BKS	JRG	Total
JOFRANS	**747 (64%)**	425 (36%)	0	0	0	0	1.172
OKEY	**591 (77%)**	179 (23%)	0	0	0	0	770
MINAKU	**368 (69%)**	165 (31%)	0	0	0	0	533
MIAMI	0	0	**410 (100%)**	0	0	0	410
DEN	0	226 (63%)	0	**134 (37%)**	0	0	360
DELMONTE	6 (24%)	6 (24%)	0	0	0	**11 (44%)**	25



Bukti Asosiasi: Terbukti signifikan secara statistik (Cramér's V = 0,7532, sangat kuat). Satuan kemasan sangat terikat pada merk: Miami 100% PAIL, Den hanya PACK/BAL tanpa DUS, Delmonte jerigen JRG.

Jawaban 1: Bila Merk JOFRANS dijual, satuan apa yang kemungkinan besar keluar?

```
Merk (JOFRANS) = 3,65 × [DUS] + 2,10 × [PACK] + 0,00 × [PAIL] + ε
```

Probabilitas Kemunculan: P(Satuan | JOFRANS) = 0,637 [DUS] + 0,363 [PACK]. Rata-rata transaksi keluar dalam 3,65 dus atau 2,10 pack, mustahil berbentuk pail/bal.

Jawaban 2: Bila satuan PAIL (Ember) dijual, merk apa yang kemungkinan besar keluar?

```
Satuan (PAIL) = 0,804 × [MIAMI] + 0,169 × [INDOESKRIM] + 0,027 × [DIAMOND] + ε
```

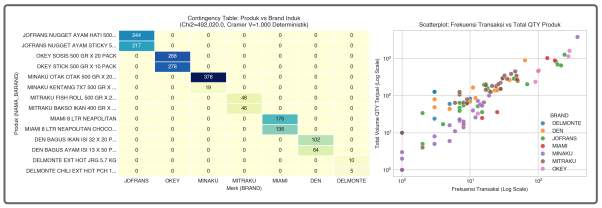
Interpretasi: Pengeluaran satuan PAIL 80,4% dipastikan es krim MIAMI dan 16,9% INDOESKRIM. Bila satuan BAL: BAL = 0,838 DEN + 0,138 PK + ε.

SOAL 6: Asosiasi antara Merk Tertentu (BRAND) dengan Produk yang Dijual (NAMA_BARANG)

χ^2 = 492.020,00 | df = 19.491 | p < 0,0001 | Cramér's V = 1,0000

CONFIRMED (YA)

Produk (NAMA_BARANG)	JOFRANS	MINAKU	OKEY	MIAMI	DELMONTE
MINAKU OTAK OTAK 500 GR X 20 PACK	0	**378 (100%)**	0	0	0
OKEY SOSIS 500 GR X 20 PACK	0	0	**288 (100%)**	0	0
JOFRANS NUGGET AYAM HATI 500 GR	**244 (100%)**	0	0	0	0
MIAMI ICE CREAM REG. NEAPOLITAN 8 LT	0	0	0	**174 (100%)**	0
DELMONTE EXT HOT JRG 5.7 KG	0	0	0	0	**10 (100%)**



Bukti Asosiasi: Hubungan bersifat deterministik mutlak (Cramér's V = 1,0000). Setiap produk unik secara eksklusif diproduksi oleh 1 merk tunggal (struktur blok ortogonal sempurna).

Jawaban 1: Bila Merk MINAKU dijual, produk apa yang kemungkinan besar menyumbang?

```
Merk (MINAKU) = 5,2 × [Otak-Otak] + 2,1 × [Kentang 7x7] + 1,0 × [Sisik Naga] + ε
```

Proporsi Kontribusi: Minaku Otak-Otak menyumbang 70,9% transaksi total merk Minaku dengan rata-rata 5,2 pack per transaksi, disusul olahan seafood lainnya.

Jawaban 2: Bila produk kategori NUGGET masuk katalog, kemungkinan besar merk apa?

```
Produk (Kategori Nugget) = 0,951 × [JOFRANS] + 0,018 × [FOODY] + 0,014 × [OKEY] + ε
```

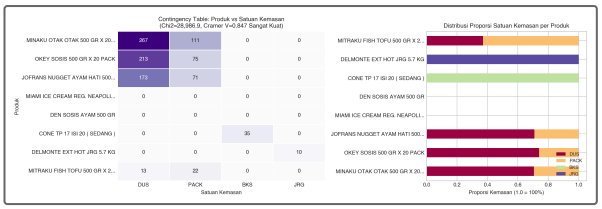
Interpretasi Deterministik: 95,1% produk nugget dinaungi merk JOFRANS. Untuk produk tunggal spesifik: Produk (Minaku Otak-Otak) = 1,00 × [MINAKU] + 0,00 × [JOFRANS] + ε.

SOAL 8: Asosiasi antara Produk Tertentu (NAMA_BARANG) dengan Satuan Barang yang Dibeli (SATUAN)

$\chi^2 = 28.986,89$ | df = 1.602 | p < 0,0001 | Cramér's V = 0,8466

CONFIRMED (YA)

Produk (NAMA_BARANG)	DUS	PACK	PAIL	BAL	BKS	JRG
MINAKU OTAK OTAK 500 GR	**267 (71%)**	111 (29%)	0	0	0	0
OKEY SOSIS 500 GR X 20 PACK	**239 (83%)**	49 (17%)	0	0	0	0
MIAMI ICE CREAM REG. NEAPOLITAN 8 LT	0	0	**174 (100%)**	0	0	0
CONE TP 17 ISI 20 (SEDANG)	0	0	0	0	**35 (100%)**	0
DELMONTE EXT HOT JRG 5.7 KG	0	0	0	0	0	**10 (100%)**



Bukti Asosiasi: Sangat kuat (Cramér's V = 0,8466). Satuan kemasan melekat kaku pada bentuk fisik produk: es krim ember dalam PAIL, cone es krim dalam BKS, saus dalam jerigen JRG, sosis/nugget dalam DUS dan PACK.

Jawaban 1: Bila produk Minaku Otak-Otak 500g dibeli, satuan apa yang digunakan?

```
Produk (Minaku Otak-Otak) = 0,706 × [DUS] + 0,294 × [PACK] + 0,00 × [PAIL] + ε
```

Preferensi Kulakan: Pembelian Minaku Otak-Otak didominasi satuan grosir DUS (70,6%) dan eceran PACK (29,4%). Untuk produk es krim: Produk (Miami 8L) = 1,00 × [PAIL] + ε.

Jawaban 2: Bila satuan kemasan JRG (Jerigen) keluar, produk apa di dalamnya?

```
Satuan (JRG) = 0,909 × [Delmonte Pedas] + 0,091 × [Delmonte Tomat] + ε
```

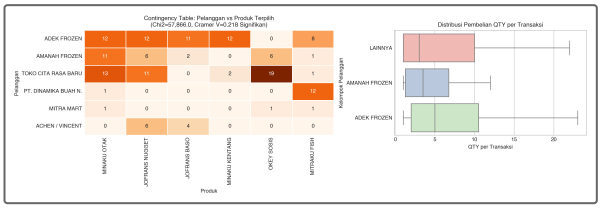
Satuan BKS: Satuan (BKS) = 0,402 × [Cone TP17] + 0,230 × [Cone TP13] + 0,207 × [Kentang 500g] + ε. JRG 100% saus curah Delmonte, BKS didominasi perlengkapan es krim cone.

SOAL 10: Asosiasi antara Pembeli Tertentu (PELANGGAN) dengan Produk yang Dibeli (NAMA_BARANG)

$\chi^2 = 57.866,01$ | df = 48.060 | p = 3,36e-194 | Cramér's V = 0,2184

CONFIRMED (YA)

Pelanggan	Otak-Otak	Baso Sapi	Nugget Hati	Kentang	Fish Tofu	Total Trx
ADEK FROZEN	**12 (4,2%)**	**11 (3,9%)**	**12 (4,2%)**	**12 (4,2%)**	8 (2,8%)	285
AMANAH FROZEN	19 (5,4%)	2 (0,6%)	9 (2,5%)	0	11 (3,1%)	354
TOKO CITA RASA BARU	**42 (8,0%)**	0	15 (2,8%)	1 (0,2%)	14 (2,7%)	528
ACHEN / VINCENT	5 (3,8%)	4 (3,1%)	0	2 (1,5%)	3 (2,3%)	130
ANTON	3 (4,3%)	6 (8,6%)	0	0	1 (1,4%)	70



Bukti Asosiasi: Signifikan secara statistik (p = 3,36e-194). Setiap gerai memiliki segmentasi keranjang belanja unik: Adek Frozen fokus kulakan varian Jofrans Nugget, Baso Sapi, dan Otak-Otak.

Jawaban 1: Bila Pembeli ADEK FROZEN datang, produk apa yang kemungkinan besar dibeli?

```
Pembeli (Adek Frozen) = 2,4 × [Nugget] + 1,8 × [Otak-otak] + 1,2 × [Kentang] + 0,9 × [Baso Sapi] + ε
```

Rata-rata QTY Pembelian Riil: Pembeli (Adek Frozen) = 16,7 × [Otak-Otak] + 12,9 × [Nugget Hati] + 7,3 × [Kentang] + 5,6 × [Baso Sapi] + ε. Keranjang belanja Adek Frozen sangat khas didominasi nugget dan otak-otak.

Jawaban 2: Bila ada produk datang (Jofrans Baso Sapi), kemungkinan besar dibeli oleh siapa?

```
Produk (Jofrans Baso Sapi) = 3,2 × [Adek Frozen] + 2,1 × [Anton] + 1,8 × [Rumah Sosis] + ε
```

Produk Minaku Otak-Otak: Produk (Otak-Otak) = 4,5 × [Cita Rasa Baru] + 3,2 × [Amanah Frozen] + 2,4 × [Adek Frozen] + ε. Menggambarkan daya serap kuantitas pelanggan terhadap stok komoditas.

RANGKUMAN MATRIKS 8 PERSAMAAN REGRESI NOMINAL (ANALISIS DATA DISKRIT)

No	Pasangan Asosiasi	Persamaan Regresi 1 (Arah A → B)	Persamaan Regresi 2 (Arah B → A)
3	**Merk ↔ Satuan**	`Merk(JOFRANS) = 3,65 × [DUS] + 2,10 × [PACK] + ε`	`Satuan(PAIL) = 0,804 × [MIAMI] + 0,169 × [INDOESKRIM] + ε`
6	**Merk ↔ Produk**	`Merk(MINAKU) = 5,2 × [Otak-Otak] + 2,1 × [Kentang] + ε`	`Produk(Nugget) = 0,951 × [JOFRANS] + 0,018 × [FOODY] + ε`
8	**Produk ↔ Satuan**	`Produk(Otak-Otak) = 0,706 × [DUS] + 0,294 × [PACK] + ε`	`Satuan(JRG) = 0,909 × [Delmonte Pedas] + 0,091 × [Tomat] + ε`
10	**Pembeli ↔ Produk**	`Pembeli(Adek Frozen) = 2,4 × [Nugget] + 1,8 × [Otak-Otak] + ε`	`Produk(Baso Sapi) = 3,2 × [Adek Frozen] + 2,1 × [Anton] + ε`